Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение
высшего образования

**«Пермский национальный исследовательский
политехнический университет»**

Электротехнический факультет
Кафедра «Информационные технологии и автоматизированные системы»
направление подготовки: 09.03.01 – «Информатика, вычислительная
техника»

УТВЕРЖДАЮ
Зав. кафедрой ИТАС

докт. экон. наук, профессор

_____(Р.А.Файзрахманов)

«___» _____ 2026 г.

Информатика в приложении к отрасли
Лабораторная работа №2
«Методы решения нелинейных уравнений», вариант №26

Выполнил студент гр. ИВТ-25-1б

Тагиров Вадим Эльвирович
(Фамилия, Имя, Отчество)

_____
(подпись)

Проверил:

Проф. Каф. ИТАС

Шварц К. Г
(должность, Ф.И.О руководителя от кафедры)

_____ _____
(оценка) (подпись)

_____
(дата)

г. Пермь 2026

СОДЕРЖАНИЕ

ВВЕДЕНИЕ.....3
1 Теоретическая часть.....4
1.1 Постановка задачи.....4
1.2 Метод половинного деления.....4
1.3 Метод хорд.....5
1.4 Метод Ньютона (метод касательных).....6
1.5 Комбинированный метод хорд и касательных.....7
1.6 Метод простых итераций.....8
2 Отделение корней.....10
3 Проверка условий сходимости и выбор начальных приближений.....12
4 Программный код реализации методов.....14
5 Результаты решения уравнения.....16
6 Обсуждение результатов.....17
6.1 Сравнение методов.....17
6.2 Оценка погрешности результатов.....18
6.3 Характер приближения к корню.....18
ЗАКЛЮЧЕНИЕ.....20
ПРИЛОЖЕНИЕ А.....21

ВВЕДЕНИЕ

Решение нелинейных уравнений — одна из важнейших задач вычислительной математики. К необходимости нахождения корней уравнений сводится множество прикладных задач физики, механики, экономики и других наук. В большинстве случаев точное аналитическое решение найти невозможно, поэтому применяются численные методы, позволяющие найти приближённое значение корня с заданной точностью.

Численные методы уточнения корня различаются по требованиям к функции и по скорости сходимости. Одни методы (половинного деления, хорд) используют только значения функции, другие (Ньютона, комбинированный) дополнительно используют её производные; метод простых итераций основан на приведении уравнения к виду $x = \varphi(x)$.

Цель работы: освоить численные методы уточнения корней нелинейных уравнений и применить их на практике.

Задачи работы:

1) отделить корни заданного уравнения аналитически;

2) изучить методы половинного деления, хорд, Ньютона, комбинированный и метод простых итераций;

3) уточнить значение корня каждым из методов с точностью $\varepsilon = 10^{-6}$;

4) сравнить методы по числу шагов, оценить погрешность результатов и выяснить характер приближения к корню.

1 Теоретическая часть

1.1 Постановка задачи

Требуется найти корни уравнения f(x) = 0. Для этого необходимо: отделить корни, то есть найти отрезки [a, b] возможно меньшей длины, на каждом из которых лежит ровно один корень; уточнить значение корня с требуемой точностью ε.

Корень на отрезке [a, b] отделён, если функция f(x) непрерывна и монотонна на [a, b] и f(a)·f(b) < 0. Отделение выполняется аналитически (исследованием производной и составлением таблицы знаков функции) или графически.

Уточнение состоит в построении последовательности приближений x_1, x_2, …, x_n к корню ξ до выполнения условия $|x_n - x_{n-1}| < \varepsilon$ (или $|f(x_n)| < \varepsilon$). Все методы ниже применяются к уравнению варианта №26:

$$f(x) = x^3 - 0{,}1\,x^2 + 0{,}4\,x + 2 = 0.$$

Рисунки к методам построены для этого же уравнения на отрезке [−2; −1].

1.2 Метод половинного деления

Пусть функция f(x) непрерывна и монотонна на [a, b], f(a)·f(b) < 0. Отрезок делят пополам точкой c = (a + b)/2. Если f(c) = 0, корень найден. Иначе из двух половин выбирают ту, на концах которой функция имеет разные знаки, и процесс повторяют. После n шагов длина отрезка равна $(b - a)/2^n$. Вычисления прекращают, когда длина отрезка становится меньше ε; за приближённое значение корня принимают середину отрезка:

$$c_n = \frac{a_n + b_n}{2}.$$

Число шагов, гарантирующее точность ε, оценивается формулой

$$n \approx \left\lceil \frac{\ln\left(\frac{b-a}{\varepsilon}\right)}{\ln\ 2} \right\rceil + 1.$$

Условие сходимости: f(x) непрерывна на [a, b] и f(a)·f(b) < 0; метод сходится всегда. *Характер приближения:* левые концы a_n не убывают, правые b_n не возрастают, поэтому корень приближается с двух сторон.

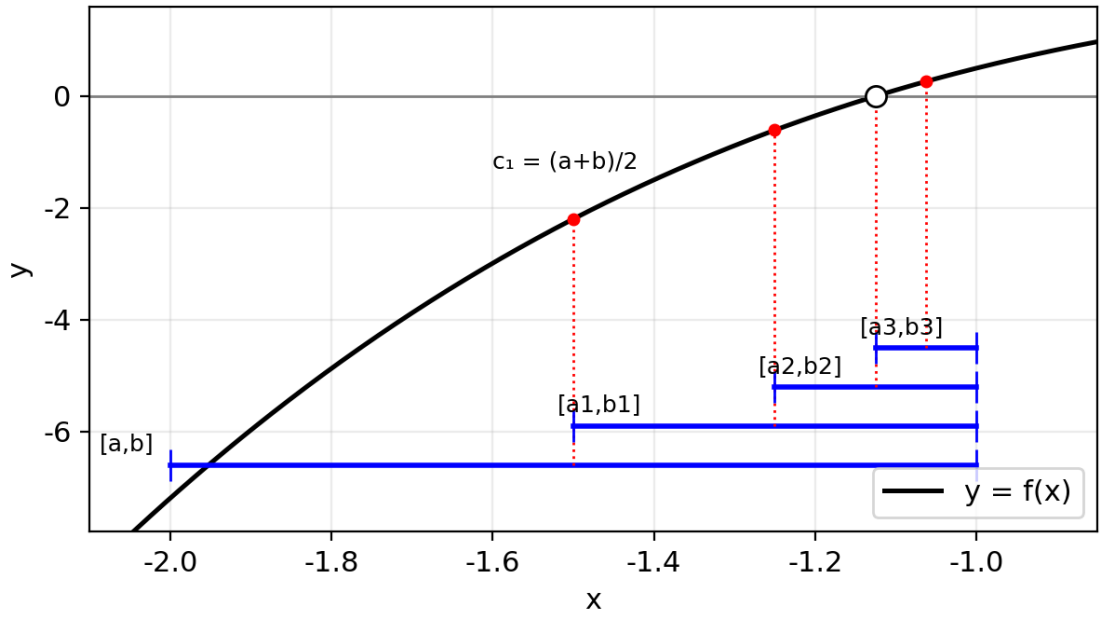


Рисунок 1 – Метод половинного деления

1.3 Метод хорд

Через точки (a, f(a)) и (b, f(b)) проводят хорду; абсцисса её пересечения с осью Ox — первое приближение x_1. Затем хорду проводят через неподвижный конец отрезка и последнюю найденную точку, и процедура повторяется.

Условие сходимости: f′(x) и f″(x) сохраняют знак на [a, b]. Неподвижным является тот конец отрезка, для которого f(x)·f″(x) > 0; начальным приближением x_0 служит другой конец. Расчётные формулы:

а) если f(a)·f″(x) > 0 (неподвижен конец a, x_0 = b):

$$x_{n+1} = x_n - \frac{f(x_n)}{f(x_n) - f(a)} \cdot (x_n - a);$$

б) если f(b)·f″(x) > 0 (неподвижен конец b, x_0 = a):

$$x_{n+1} = x_n - \frac{f(x_n)}{f(b) - f(x_n)} \cdot (b - x_n).$$

Характер приближения: с одной стороны (последовательность монотонна). Сходимость линейная.

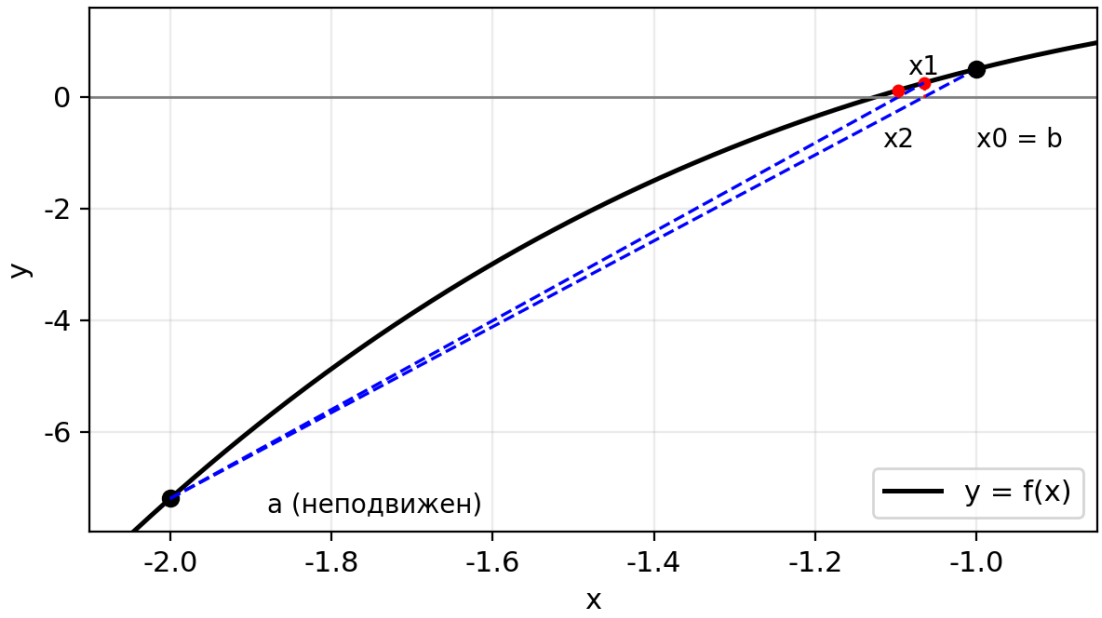


Рисунок 2 – Метод хорд

1.4 Метод Ньютона (метод касательных)

В точке (x_0, f(x_0)) проводят касательную к графику функции; абсцисса её пересечения с осью Ox даёт следующее приближение x_1. Затем процедуру повторяют для точки (x_1, f(x_1)) и т. д. Расчётная формула:

$$x_{n+1} = x_n - \frac{f(x_n)}{f'(x_n)}.$$

Условие сходимости: f′(x) и f″(x) сохраняют знак на [a, b]. Начальное приближение x_0 — тот конец отрезка, для которого f(x_0)·f″(x_0) > 0. *Характер приближения:* с одной стороны. Сходимость квадратичная: число верных знаков примерно удваивается на каждом шаге.

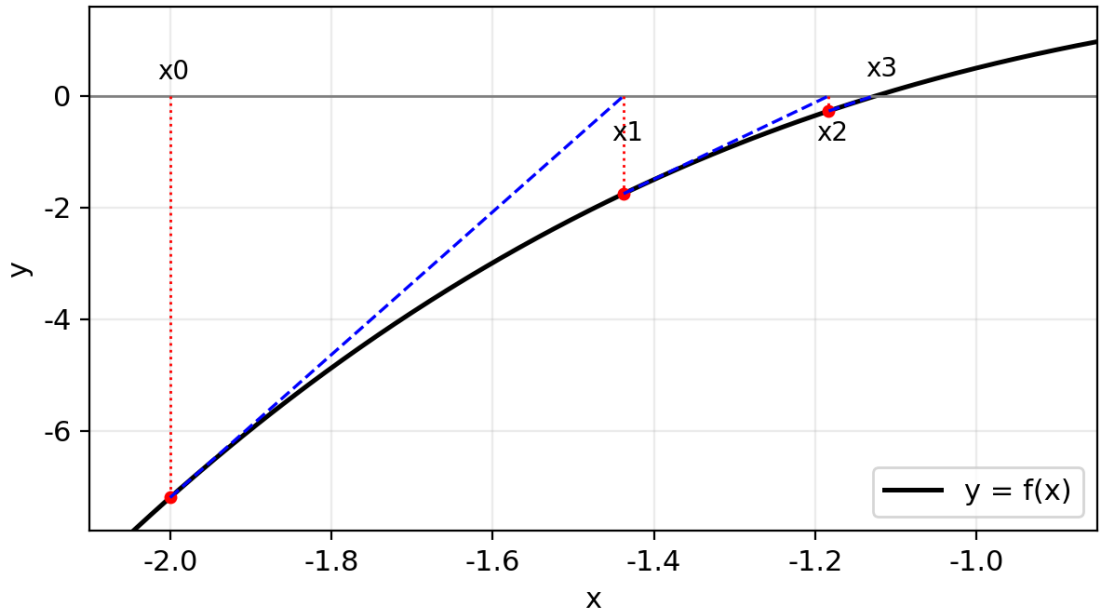


Рисунок 3 – Метод Ньютона

1.5 Комбинированный метод хорд и касательных

Метод сочетает методы хорд и Ньютона: на каждом шаге строятся два приближения — по недостатку (x_n) и по избытку ($\bar{x}_n$), и корень «зажимается» между ними. Если $f(a)\cdot f''(x) > 0$, то $x_0 = a$, $\bar{x}_0 = b$, касательная проводится от x_n, хорда — через точки $(x_n, f(x_n))$ и $(\bar{x}_n, f(\bar{x}_n))$:

$$x_{n+1} = x_n - \frac{f(x_n)}{f'(x_n)};$$

$$\bar{x}_{n+1} = \bar{x}_n - \frac{f(\bar{x}_n)}{f(\bar{x}_n) - f(x_n)} \cdot (\bar{x}_n - x_n).$$

Вычисления заканчивают, когда $|\bar{x}_n - x_n| < \varepsilon$; за ответ принимают среднее арифметическое. *Характер приближения:* с двух сторон, поэтому погрешность известна в ходе вычислений. Сходимость квадратичная.

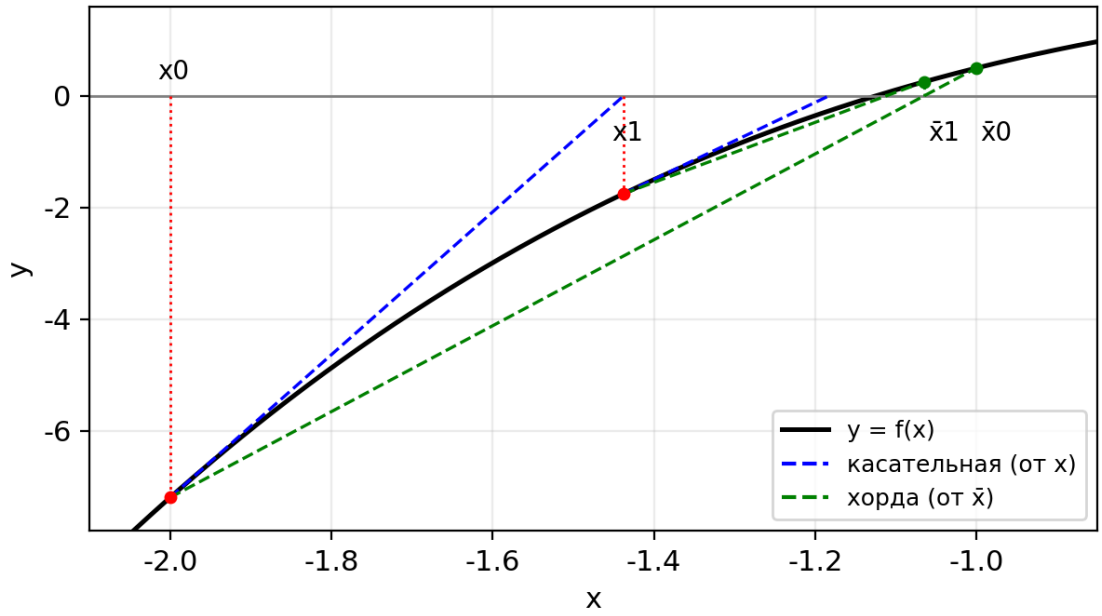


Рисунок 4 – Комбинированный метод

1.6 Метод простых итераций

Уравнение f(x) = 0 приводят к виду x = φ(x) и строят последовательность $x_n = \varphi(x_{n-1})$ из произвольного начального приближения x_0. Если последовательность сходится, а φ(x) непрерывна, то предел является корнем уравнения. Достаточное условие сходимости: $|\varphi'(x)| \le q < 1$ на [a, b].

Приведение выполняют по формуле

$$\varphi(x) = x - \frac{f(x)}{k},$$

где параметр k выбирают так, чтобы $|k| > Q/2$, где $Q = \max|f'(x)|$ на [a, b], а знак k совпадал со знаком f′(x). Погрешность оценивается неравенством

$$|\xi - x_n| < \frac{q}{1-q}|x_n - x_{n-1}|.$$

Характер приближения: при φ′(x) > 0 последовательность сходится монотонно («лестница»), при φ′(x) < 0 — «спиралью», колеблясь около корня; при $|\varphi'(x)| > 1$ метод расходится.

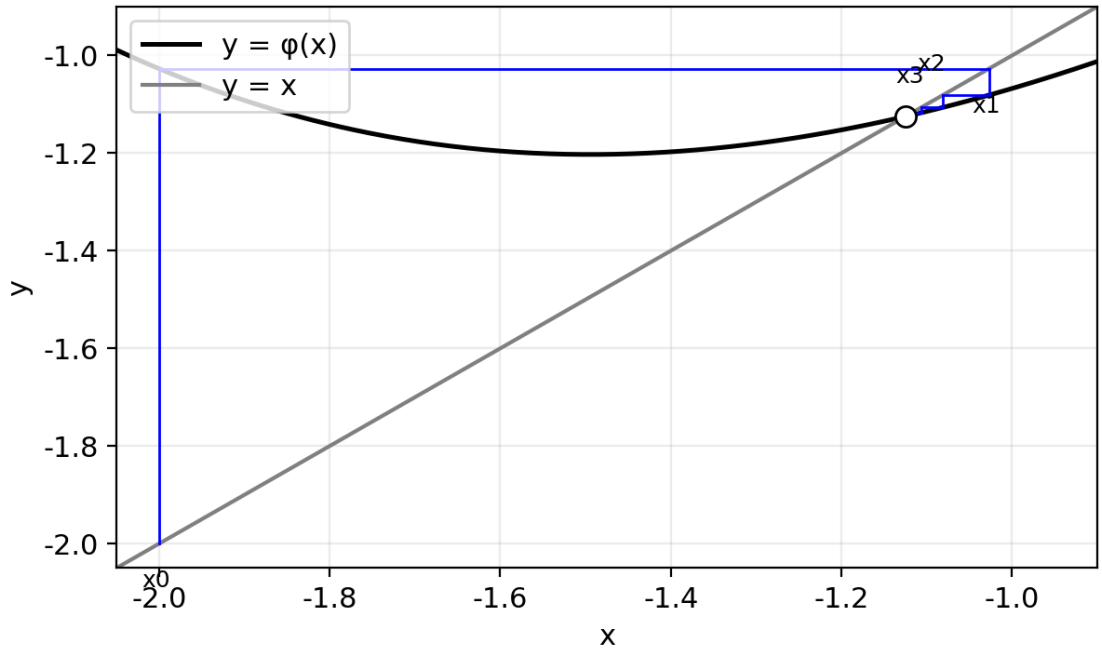


Рисунок 5 – Метод простых итераций

2 Отделение корней

Дано уравнение (вариант №26):

$$f(x) = x^3 - 0{,}1\,x^2 + 0{,}4\,x + 2 = 0.$$

Первая производная:

$$f'(x) = 3x^2 - 0{,}2\,x + 0{,}4.$$

Дискриминант D = $(-0{,}2)^2 - 4 \cdot 3 \cdot 0{,}4 = 0{,}04 - 4{,}8 = -4{,}76 < 0$. Так как D < 0 и коэффициент при x^2 положителен, f′(x) > 0 на всей числовой оси. Следовательно, f(x) строго возрастает и уравнение имеет ровно один действительный корень.

Для отделения корня составим таблицу знаков функции (таблица 1).

Таблица 1 – Знаки функции f(x)

x	**−∞**	**−2**	**−1**	**+∞**
f(x)	−	−7,2	0,5	+
sign f(x)	−	−	+	+

Здесь f(−2) = −8 − 0,4 − 0,8 + 2 = −7,2 < 0 и f(−1) = −1 − 0,1 − 0,4 + 2 = 0,5 > 0. Функция меняет знак один раз, значит корень лежит на отрезке [−2; −1] (рисунок 6), длина которого равна 1.

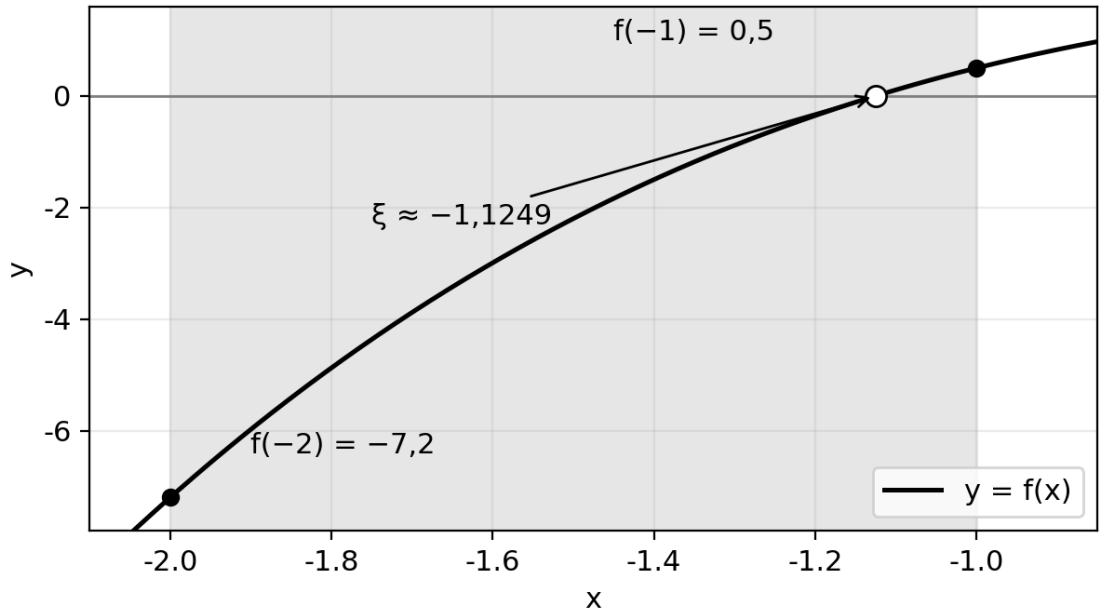


Рисунок 6 – График функции f(x) и отрезок изоляции корня [−2; −1]

Вторая производная:

$$f''(x) = 6x - 0{,}2.$$

На отрезке [−2; −1] f″(x) < 0 (f″(−2) = −12,2; f″(−1) = −6,2), то есть f″ сохраняет знак. Производная f′(x) убывает на отрезке (так как f″ < 0), поэтому m_1 = min|f′(x)| = f′(−1) = 3,6, Q = max|f′(x)| = f′(−2) = 12,8. Эти величины используются далее при проверке условий сходимости и оценке погрешности.

3 Проверка условий сходимости и выбор начальных приближений

Метод половинного деления. Условие $f(-2)\cdot f(-1) = -7{,}2\cdot 0{,}5 = -3{,}6 < 0$ выполнено, функция непрерывна и монотонна. Начальное приближение не требуется, метод сходится всегда. Оценка числа шагов: $n \approx [\ln(1/10^{-6})/\ln 2] + 1 = [19{,}93] + 1 = 20$.

Метод хорд. $f''(x) < 0$ на $[-2; -1]$, знак сохраняется. Так как $f(-2)\cdot f''(-2) = (-7{,}2)\cdot(-12{,}2) = 87{,}84 > 0$, неподвижным является левый конец $a = -2$, а начальное приближение $x_0 = b = -1$ (в этой точке $f(-1)\cdot f''(-1) = 0{,}5\cdot(-6{,}2) < 0$). Используется формула случая а).

Метод Ньютона. $f'(x) > 0$ и $f''(x) < 0$ сохраняют знак на отрезке. Условие $f(x_0)\cdot f''(x_0) > 0$ выполняется на левом конце, поэтому $x_0 = -2$. Начальное приближение $x_0 = -1$ не подходит: $f(-1)\cdot f''(-1) < 0$.

Комбинированный метод. Условия те же, что для методов хорд и Ньютона. Так как $f(a)\cdot f''(a) > 0$, касательная строится от $x_0 = -2$, хорда — от $\bar{x}_0 = -1$.

Метод простых итераций. $Q = \max|f'(x)| = f'(-2) = 12{,}8$, поэтому k должно удовлетворять условию $k > Q/2 = 6{,}4$; знак k совпадает со знаком $f'(x)$ (положителен). Программа выбирает $k = Q/2 + 1 = 7{,}4$. Тогда

$$\varphi(x) = x - \frac{f(x)}{7{,}4}, \quad \varphi'(x) = 1 - \frac{f'(x)}{7{,}4}.$$

Так как $f'(x) \in [3{,}6; 12{,}8]$ на $[-2; -1]$, то $\varphi'(x) \in [-0{,}73; 0{,}51]$, откуда $q = \max|\varphi'(x)| \approx 0{,}73 < 1$: достаточное условие сходимости выполнено. Кроме того, φ отображает отрезок $[-2; -1]$ в себя: $\varphi([-2; -1]) = [-1{,}205; -1{,}027]$. В окрестности корня $\varphi'(\xi) \approx 0{,}40 > 0$, поэтому ожидается монотонная («лестничная») сходимость. Начальное приближение $x_0 = -2$.

Выбранные начальные приближения сведены в таблице 2.

Таблица 2 – Начальные приближения и условия применимости

Метод	Начальные данные	Условие
Половинного деления	$[-2; -1]$	$f(a)\cdot f(b) < 0$
Хорд	$a = -2$ (неподвижен), $x_0 = -1$	$f(a)\cdot f''(a) > 0$
Ньютона	$x_0 = -2$	$f(x_0)\cdot f''(x_0) > 0$
Комбинированный	$x_0 = -2$, $\bar{x}_0 = -1$	$f(a)\cdot f''(a) > 0$
Итераций	$x_0 = -2$, $k = 7{,}4$	$\lvert\varphi'(x)\rvert \le 0{,}73 < 1$

4 Программный код реализации методов

Программа написана на языке C++. Для каждого метода реализована отдельная функция, возвращающая значение корня и число выполненных шагов; точность задана константой EPS = 10^{-6}. Условия окончания: для метода половинного деления — $|b - a| \le \varepsilon$; для методов хорд, Ньютона и итераций — $|x_{n+1} - x_n| < \varepsilon$; для комбинированного метода — $|\bar{x}_n - x_n| < \varepsilon$.

```
#include <iostream>
#include <iomanip>
#include <cmath>
#include <string>
using namespace std;

const double EPS = 1e-6;

double f(double x) { return x * x * x - 0.1 * x * x + 0.4 * x + 2; }
double df(double x) { return 3 * x * x - 0.2 * x + 0.4; }
double ddf(double x) { return 6 * x - 0.2; }

void bisection(double a, double b, double& x, int& n) {
    n = 0;
    while (fabs(b - a) > EPS) {
        x = (a + b) / 2.0;
        if (f(a) * f(x) <= 0) b = x; else a = x;
        n++;
    }
    x = (a + b) / 2.0;
}

void chord(double a, double b, double& x, int& n) {
    n = 0;
    double x_curr, fixed_end;
    if (f(a) * ddf(a) > 0) { fixed_end = a; x_curr = b; }
    else { fixed_end = b; x_curr = a; }
    while (true) {
        double x_next = x_curr - f(x_curr) / (f(x_curr) - f(fixed_end))
                        * (x_curr - fixed_end);
        n++;
        if (fabs(x_next - x_curr) < EPS) { x = x_next; break; }
        x_curr = x_next;
    }
}

void newton(double a, double b, double& x, int& n) {
    n = 0;
    double x_curr = (f(a) * ddf(a) > 0) ? a : b;
    while (true) {
        double x_next = x_curr - f(x_curr) / df(x_curr);
        n++;
        if (fabs(x_next - x_curr) < EPS) { x = x_next; break; }
        x_curr = x_next;
    }
}

void combined(double a, double b, double& x, int& n) {
    n = 0;
    double x_n, x_bar;
    if (f(a) * ddf(a) > 0) { x_n = a; x_bar = b; }
    else { x_n = b; x_bar = a; }
```

```
    while (true) {
        double x_n_next = x_n - f(x_n) / df(x_n);
        double x_bar_next = x_bar - f(x_bar) / (f(x_bar) - f(x_n))
                            * (x_bar - x_n);
        n++;
        if (fabs(x_n_next - x_bar_next) < EPS) {
            x = (x_n_next + x_bar_next) / 2.0;
            break;
        }
        x_n = x_n_next;
        x_bar = x_bar_next;
    }
}

void iteration(double a, double b, double& x, int& n) {
    n = 0;
    double Q = 0;
    for (double t = a; t <= b; t += 0.01)
        if (fabs(df(t)) > Q) Q = fabs(df(t));
    double k = Q / 2.0 + 1.0;
    double x_curr = a;
    while (true) {
        double x_next = x_curr - f(x_curr) / k;
        n++;
        if (fabs(x_next - x_curr) < EPS) { x = x_next; break; }
        x_curr = x_next;
    }
}

void print_row(const string& name, const string& init, double root, int steps) {
    cout << name << " | " << init << " | "
         << fixed << setprecision(7) << setw(10) << root << " | " << steps << endl;
}

int main() {
    double a = -2.0, b = -1.0, root;
    int steps;

    cout << string(60, '-') << endl;
    cout << "Метод | a, b, x0 | Значение корня | Шаги" << endl;
    cout << string(60, '-') << endl;

    bisection(a, b, root, steps);
    print_row("1. Половинного деления", "[-2; -1]", root, steps);

    chord(a, b, root, steps);
    print_row("2. Хорд", "[-2; -1], x0=-1", root, steps);

    newton(a, b, root, steps);
    print_row("3. Касательных", "x0=-2", root, steps);

    combined(a, b, root, steps);
    print_row("4. Комбинированный", "x0=-2, x0'=-1", root, steps);

    iteration(a, b, root, steps);
    print_row("5. Итераций", "x0=-2, k=7.4", root, steps);

    cout << string(60, '-') << endl;
    return 0;
}
```

5 Результаты решения уравнения

Вывод программы:

```
------------------------------------------------------------
Метод | a, b, x0 | Значение корня | Шаги
------------------------------------------------------------
1. Половинного деления | [-2; -1] | -1.1249118 | 20
2. Хорд | [-2; -1], x0=-1 | -1.1249111 | 16
3. Касательных | x0=-2 | -1.1249117 | 6
4. Комбинированный | x0=-2, x0'=-1 | -1.1249117 | 5
5. Итераций | x0=-2, k=7.4 | -1.1249113 | 15
------------------------------------------------------------
```

Результаты в форме, требуемой заданием, представлены в таблице 3.

Таблица 3 – Результаты уточнения корня с точностью $\varepsilon = 10^{-6}$

Метод	**a, b, x_0**	**Значение корня x_n**	**Кол-во шагов n**
1. Половинного деления	$[-2; -1]$	−1,1249118	20
2. Хорд	$[-2; -1]$, $x_0 = -1$	−1,1249111	16
3. Касательных	$x_0 = -2$	−1,1249117	6
4. Комбинированный – хорд и касательных	$x_0 = -2$, $\bar{x}_0 = -1$	−1,1249117	5
5. Итераций	$x_0 = -2$, $k = 7{,}4$	−1,1249113	15

Подробные таблицы приближений по шагам приведены в приложении А.

6 Обсуждение результатов

6.1 Сравнение методов

Все пять методов сошлись к одному корню $x \approx -1{,}124912$ с заданной точностью $\varepsilon = 10^{-6}$. Небольшие расхождения в последних знаках (до $6 \cdot 10^{-7}$) объясняются тем, что методы останавливаются по разным критериям, а не ошибками вычислений: каждый результат отличается от контрольного значения $\xi = -1{,}12491165$ менее чем на ε.

Метод половинного деления потребовал 20 шагов: он имеет линейную сходимость со знаменателем 1/2 (длина отрезка уменьшается вдвое за шаг), но является самым надёжным и требует лишь смены знака функции. Метод хорд сошёлся за 16 шагов, метод простых итераций — за 15; оба имеют линейную сходимость, причём скорость определяется отношением погрешностей на соседних шагах (около 0,46 для хорд и около 0,40 для итераций, что согласуется с $\varphi'(\xi) \approx 0{,}40$). Методы Ньютона и комбинированный — самые быстрые (6 и 5 шагов): сходимость квадратичная.

Квадратичная сходимость метода Ньютона наглядно видна из таблицы 4: погрешность на каждом шаге примерно равна квадрату погрешности предыдущего (с множителем порядка единицы).

Таблица 4 – Погрешность метода Ньютона по шагам

n	**x_n**	**$\lvert x_n - \xi \rvert$**
0	−2,0000000	$8{,}8 \cdot 10^{-1}$
1	−1,4375000	$3{,}1 \cdot 10^{-1}$
2	−1,1830828	$5{,}8 \cdot 10^{-2}$
3	−1,1274246	$2{,}5 \cdot 10^{-3}$
4	−1,1249166	$5{,}0 \cdot 10^{-6}$
5	−1,1249117	$1{,}9 \cdot 10^{-11}$

6.2 Оценка погрешности результатов

Контрольное значение корня $\xi = -1{,}12491165$ получено независимым численным решателем с точностью порядка 10^{-14}. Фактическая погрешность $|x_n - \xi|$ и невязка $|f(x_n)|$ приведены в таблице 5. Там же даны апостериорные оценки погрешности: для метода половинного деления — половина длины последнего отрезка $(b_n - a_n)/2$; для методов хорд и Ньютона — $|f(x_n)|/m_1$, где $m_1 = \min|f'(x)| = 3{,}6$; для комбинированного метода — длина $|\bar{x}_n - x_n|$; для метода итераций — $q/(1-q)\cdot|x_n - x_{n-1}|$. В последнем случае q берётся на отрезке $[-1{,}13; -1{,}02]$, где лежат приближения при $n \geq 1$: там $\varphi'(x)$ возрастает и $q = \varphi'(x_1) \approx 0{,}49$.

Таблица 5 – Погрешность результатов

Метод	x_n	$\lvert x_n - \xi\rvert$	$\lvert f(x_n)\rvert$	Оценка погрешности
Половинного деления	−1,1249118	$1{,}3\cdot10^{-7}$	$5{,}8\cdot10^{-7}$	$4{,}8\cdot10^{-7}$
Хорд	−1,1249111	$5{,}9\cdot10^{-7}$	$2{,}6\cdot10^{-6}$	$7{,}3\cdot10^{-7}$
Ньютона	−1,1249117	$< 10^{-15}$	≈ 0	≈ 0
Комбинированный	−1,1249117	$7{,}4\cdot10^{-12}$	$3{,}3\cdot10^{-11}$	$2{,}4\cdot10^{-11}$
Итераций	−1,1249113	$3{,}5\cdot10^{-7}$	$1{,}5\cdot10^{-6}$	$5{,}0\cdot10^{-7}$

Во всех случаях фактическая погрешность не превышает оценки и меньше заданной точности $\varepsilon = 10^{-6}$. Для метода Ньютона невязка и погрешность лежат в пределах машинной точности.

6.3 Характер приближения к корню

Таблица 6 – Характер приближения к корню

Метод	Характер приближения	Сходимость
Половинного деления	с двух сторон ($a_n \uparrow$, $b_n \downarrow$)	линейная, $q = 1/2$
Хорд	с одной стороны: $x_n > \xi$, x_n убывают	линейная
Ньютона	с одной стороны: $x_n < \xi$, x_n возрастают	квадратичная
Комбинированный	с двух сторон: $x_n < \xi < \bar{x}_n$	квадратичная
Итераций	после x_1 с одной стороны: $x_n > \xi$, «лестница»	линейная, $q \approx 0{,}40$

Приближение с двух сторон (половинное деление, комбинированный метод) удобно тем, что корень заведомо лежит между последовательными приближениями, и погрешность оценивается непосредственно в ходе вычислений. В методах хорд и Ньютона приближения лежат по одну сторону от корня, поэтому для оценки погрешности нужна дополнительная формула (таблица 5). В методе итераций первое приближение $x_0 = -2$ слева от корня, так как $\varphi'(-2) < 0$ (первый шаг колеблется), начиная с $x_1 = -1{,}0270$ последовательность монотонно убывает к корню справа, поскольку $\varphi'(\xi) > 0$.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В ходе лабораторной работы решено нелинейное уравнение $x^3 - 0{,}1x^2 + 0{,}4x + 2 = 0$ (вариант №26). Аналитически доказано, что уравнение имеет единственный действительный корень, и найден отрезок его изоляции $[-2; -1]$. С помощью пяти численных методов корень уточнён с точностью 10^{-6}: $x \approx -1{,}124912$.

Метод половинного деления потребовал 20 шагов, метод хорд — 16, метод простых итераций — 15, метод Ньютона — 6, комбинированный метод — 5. Наилучшие результаты показали метод Ньютона и комбинированный метод (квадратичная сходимость); последний к тому же даёт приближение с двух сторон и позволяет контролировать погрешность. Метод половинного деления наиболее надёжен, так как требует лишь смены знака функции. Метод итераций прост в реализации, но его скорость зависит от выбора параметра k.

Полученные навыки позволяют выбирать численный метод в зависимости от свойств функции и требований к точности.

ПРИЛОЖЕНИЕ А

Таблицы приближений по шагам

Таблица А.1 – Метод половинного деления

n	a_n	b_n	$c_n = (a_n + b_n)/2$
1	−1,5000000	−1,0000000	−1,2500000
2	−1,2500000	−1,0000000	−1,1250000
3	−1,1250000	−1,0000000	−1,0625000
4	−1,1250000	−1,0625000	−1,0937500
5	−1,1250000	−1,0937500	−1,1093750
6	−1,1250000	−1,1093750	−1,1171875
7	−1,1250000	−1,1171875	−1,1210938
8	−1,1250000	−1,1210938	−1,1230469
9	−1,1250000	−1,1230469	−1,1240234
10	−1,1250000	−1,1240234	−1,1245117
11	−1,1250000	−1,1245117	−1,1247559
12	−1,1250000	−1,1247559	−1,1248779
13	−1,1250000	−1,1248779	−1,1249390
14	−1,1249390	−1,1248779	−1,1249084
15	−1,1249390	−1,1249084	−1,1249237
16	−1,1249237	−1,1249084	−1,1249161
17	−1,1249161	−1,1249084	−1,1249123
18	−1,1249123	−1,1249084	−1,1249104
19	−1,1249123	−1,1249104	−1,1249113
20	−1,1249123	−1,1249113	−1,1249118

Таблица А.2 – Метод хорд (неподвижный конец a = −2)

n	x_n	$f(x_n)$
0	−1,0000000	0,5000000
1	−1,0649351	0,2528886
2	−1,0966633	0,1221430
3	−1,1117322	0,0576686
4	−1,1187903	0,0269343
5	−1,1220745	0,0125160
6	−1,1235979	0,0058022
7	−1,1243036	0,0026869
8	−1,1246303	0,0012436
9	−1,1247815	0,0005755
10	−1,1248514	0,0002663

n	x_n	$f(x_n)$
11	−1,1248838	0,0001232
12	−1,1248988	0,0000570
13	−1,1249057	0,0000264
14	−1,1249089	0,0000122
15	−1,1249104	0,0000056
16	−1,1249111	0,0000026

Таблица А.3 – Метод Ньютона ($x_0 = -2$)

n	x_n	$f(x_n)$
0	−2,0000000	−7,2000000
1	−1,4375000	−1,7520996
2	−1,1830828	−0,2691448
3	−1,1274246	−0,0111324
4	−1,1249166	−0,0000219
5	−1,1249117	−0,0000000
6	−1,1249117	0,0000000

Таблица А.4 – Комбинированный метод

n	x_n (по недостатку)	$\bar{x}_n$ (по избытку)	$\bar{x}_n - x_n$
0	−2,0000000	−1,0000000	1,0000000
1	−1,4375000	−1,0649351	0,3725649
2	−1,1830828	−1,1119266	0,0711562
3	−1,1274246	−1,1243313	0,0030933
4	−1,1249166	−1,1249105	$6{,}1 \cdot 10^{-6}$
5	−1,1249117	−1,1249117	$2{,}4 \cdot 10^{-11}$

Таблица А.5 – Метод простых итераций ($x_0 = -2$, $k = 7{,}4$)

n	x_n	$\varphi(x_n)$
0	−2,0000000	−1,0270270
1	−1,0270270	−1,0811376
2	−1,0811376	−1,1064028
3	−1,1064028	−1,1173012
4	−1,1173012	−1,1218211
5	−1,1218211	−1,1236631
6	−1,1236631	−1,1244083
7	−1,1244083	−1,1247089
8	−1,1247089	−1,1248300
9	−1,1248300	−1,1248788

n	x_n	$\varphi(x_n)$
10	−1,1248788	−1,1248984
11	−1,1248984	−1,1249063
12	−1,1249063	−1,1249095
13	−1,1249095	−1,1249108
14	−1,1249108	−1,1249113
15	−1,1249113	−1,1249115